

Protocolo experimental solicitado pelo professor

Duas formas de validação x duas funções de fitness; todos os resultados finais usam o mesmo X_test cego.

Desenho experimental 2 x 2		
Validação	Fitness MCC/F1	Fitness Accuracy
Holdout 60/20/20	Exp. 1: holdout + MCC/F1	Exp. 2: holdout + Accuracy
Cross-validation temporal	Exp. 3: CV + MCC/F1	Exp. 4: CV + Accuracy

1. Holdout temporal 60/20/20

Sem split interno: treino, validação fixa e teste cego permanecem separados no tempo.



$fitness = 0.6 \times MCC_val + 0.4 \times F1_val$



$fitness = 0.4 \times Acc_train + 0.6 \times Acc_val$

2. Cross-validation temporal

O bloco de treino é dividido em folds temporais; o X test continua fora da otimização.



$fitness = \text{média dos folds: } 0.6 \times MCC_val_fold + 0.4 \times F1_val_fold$



$fitness = \text{média dos folds: } 0.4 \times Acc_train_fold + 0.6 \times Acc_val_fold$

Regra comum: nenhum experimento usa o X_test durante a otimização; o teste cego só entra na comparação final.